CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

作业 1
截止时间：周六 1/25, 4:00 PM
宽限期至：周六 1/25, 6:00 PM

所有问题请展示解题过程!

杂项

在开始撰写最终作业提交之前，简要说明你是如何完成这份作业的。

命题逻辑

笔记 1

1. 将以下英文句子翻译成命题逻辑表达式。使用变量（如 P, Q, R）表示简单命题。

   (a) 如果下雨，我就带伞。

   (b) 要么你去，要么我去，但我们不能都去。

   (c) 如果你努力工作且运气好，你就会成功。

真值表

笔记 1

1. 使用真值表验证以下等价式：

   (a) $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$

   (b) $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$